

Fundamentos de Probabilidade

1º Semestre de 2024

Prof. Ricardo Felipe Ferreira



Lista 0

1. João está construindo um castelo de areia. Toda manhã a altura do castelo aumenta em 10 centímetros. Entretanto, durante a noite o vento leva a areia e reduz a altura em 2 centímetros. Após 3 dias completos, qual será a altura do castelo?
2. Cinco dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos nas faces de cima foi 19. Em cada um desses dados, a soma dos pontos da face de cima com os pontos da face de baixo é sempre 7. Qual foi a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo?
3. Os 1.641 alunos de uma escola devem ser distribuídos em salas de aula para a prova do ENEM. As capacidades das salas disponíveis e suas respectivas quantidades estão informadas na tabela a seguir:

Capacidade por sala	Quantidade de salas
30 alunos	30
40 alunos	12
50 alunos	7
55 alunos	4

Qual é a quantidade mínima de salas que devem ser utilizadas para prova?

4. Um cachorro avista um gato que está a 30 metros de distância e começa a persegui-lo. Ambos começam a correr em linha reta, no mesmo sentido e com passadas sincronizadas. O cachorro se desloca 50 centímetros a cada passada enquanto o gato se desloca apenas 30 centímetros. Depois de quantas passadas o cachorro alcançará o gato?
5. Um cubo $3 \times 3 \times 3$ foi construído com 27 cubos menores $1 \times 1 \times 1$. Para cada par de faces em contato de dois cubos é usado uma gota de cola. Quantas gotas de cola foram usadas ao todo?
6. Determine os divisores de 12, 24 e 30.
7. Qual é a quantidade de divisores de 60, 121 e 120?
8. Faça a fatoração de 360 e determine seu conjunto de divisores.

9. Uma professora leva para a sala de aula uma caixa com 24 bombons. Ela quer distribuir estes bombons de maneira que cada aluno receba a mesma quantidade de bombons e também que não sobre nem um bombom com ela. Quantas são as possíveis quantidades de alunos em sala para que isso aconteça?
10. Um tanque de um combustível, com capacidade de 24 litros, inicialmente vazio, e abastecido. Determine a quantidade de litros utilizados se a fração solicitada pelo motorista foi: (a) $\frac{1}{2}$; (b) $\frac{1}{3}$; (c) $\frac{2}{3}$ e (d) $\frac{1}{8}$.
11. Nelson e Nilson herdaram um terreno de maneira que $\frac{3}{5}$ do terreno ficou com Nelson e os 180m^2 restantes ficou com Nilson. Determine a área total do terreno.
12. Ester comprou adubo para preparar a terra e plantar flores no jardim de sua casa nova, mas o adubo acabou antes que fosse possível preparar todo o jardim, por isso somente $\frac{3}{5}$ do jardim recebeu adubo. As flores não nasceram em apenas $\frac{1}{3}$ da parte do jardim que não foi adubado. Qual é a fração do jardim na qual as flores não nasceram?
13. Alan, José e Paulo resolveram sair para comer uma pizza. A pizza foi dividida em 12 pedaços iguais. José comeu 4 pedaços, Paulo comeu 3 pedaços e Alan comeu 2 pedaços. Qual é a fração que representa a quantidade de pizza que sobrou?
14. Qual das alternativas abaixo representa uma expressão numérica cujo resultado é mais próximos de 2.
- (a) $2 + \frac{1}{10}$.
- (b) $2 - \frac{1}{8}$.
- (c) $2 - \frac{1}{5}$.
- (d) $2 - \frac{1}{4}$.
- (e) $2 + \frac{1}{2}$.
15. Resolva as seguintes expressões, simplificando o resultado quando possível.
- (a) $\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2$.
- (b) $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{4}{5} - \frac{1}{10}$.
- (c) $\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4$.

$$(d) \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^2}{\left(\frac{2}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2}.$$

$$(e) \left(\frac{5}{3}\right)^2 + \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{3}\right)^3.$$

$$(f) \left[\left(\frac{1}{2}\right)^3\right]^2 + \frac{31}{64} + \left(\frac{3}{8}\right)^2.$$

$$(g) \frac{(3^{62} + 3^{62} + 3^{62})^2}{(9^{25})^5} \times \frac{(12^{21})^6}{4^{124} + 4^{124} + 4^{124} + 4^{124}} \times \left(\frac{0,333}{15^{625}}\right)^0.$$

16. Um bar vende suco e refresco de tangerina. Ambos são fabricados diluindo em água um concentrado dessa fruta. As proporções são de uma parte de concentrado para três de água, no caso do suco, e de uma parte de concentrado para seis de água, no caso do refresco. O refresco também poderia ser fabricado diluindo x partes de suco em y partes de água, se a razão $\frac{x}{y}$ fosse igual a quanto?
17. Carlinhos completou 5 voltas e meia correndo ao longo de uma pista circular. Em seguida, inverteu o sentido e correu mais quatro voltas e um terço, faltando percorrer 40m para chegar ao ponto de início. Quantos metros tem essa pista de corrida?
18. Maria comprou um chocolate que custa R\$5,70. Qual foi o troco se ela pagou com uma nota de R\$10,00?
19. Lucas precisa trocar parte da fiação elétrica de sua casa. Para isso, ele precisará de 17,40m de fio. Se cada metro de fio custa R\$1,30, quanto ele gastará?
20. Um garrafão cheio de água pesa 10,8kg. Se retirarmos metade da água nele contida, pesará 5,7kg. Quanto pesa, em gramas, esse garrafão vazio?
21. Resolva as expressões a seguir, simplificando o resultado quando possível.

$$(a) \left(\frac{2412}{12} + (-2)^3\right) + (-1)^3 + (48 + 6 \times (-2)).$$

$$(b) \frac{\{[(-3)^2 \times 2^2 + (-3)] + 100\}}{\sqrt{121}}.$$

$$(c) (1 + 2^5)^2.$$

$$(d) \sqrt[4]{2^{20} + 2^{27} + 2^{31} + 2^{32} + 2^{37} + 2^{40}}$$

$$(e) \left(\frac{2^{2007} + 2^{2005}}{2^{2006} + 2^{2004}}\right) \times 2006.$$

$$(f) -\sqrt[3]{-8} + 16^{-\frac{1}{4}} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} + 8^{-\frac{4}{3}}.$$

- (g) $\frac{2^{98} + 4^{50} + 8^{34}}{2^{99} - 32^{20} + 2^{101}}.$
- (h) $\frac{3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4}}{3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 - \frac{3}{2}}.$
- (i) $5 \times \sqrt{\frac{2}{3} \times \left[\left(\frac{2}{9} + \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{3}\right] \times \frac{6}{5}}.$
- (j) $\sqrt{\left(\frac{1}{6}\right)^3 + 0,666\dots} + \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^0 - \frac{1}{1,333\dots}}.$
- (k) $\sqrt{1,777\dots} + \sqrt{0,444\dots} - \sqrt{0,555\dots}.$

22. Para calcular a média bimestral de seus alunos, um professor usa o seguinte critério: multiplica a nota da prova por 2, soma o resultado com a nota de um trabalho e divide a soma obtida por 3. Se você representar por n o número que expressa a média, por p a nota da prova e por t a nota do trabalho, qual a fórmula matemática para calcular a média bimestral?
23. Se numa fração diminuirmos o numerador em 40% e aumentarmos o denominador em 60%, a fração inicial aumentará ou diminuirá? Em quantos por cento?
24. Abaixo, figuras com a mesma forma representam objetos de mesma massa. Quantos quadrados são necessários para que a última balança fique equilibrada?
25. Um feirante tinha uma cesta de ovos para vender e atendeu sucessivamente a 3 fregueses. Cada freguês levou a metade dos ovos e mais meio ovo do total de ovos existentes na cesta. Se o feirante não precisou quebrar nenhum ovo e sobraram 10 ovos na cesta, quantos ovos havia inicialmente?
26. Determine o(s) valor(es) de $x \in \mathbb{R}$ que satisfazem as equações a seguir.
- (a) $x - 7 = 0.$
- (b) $\frac{x}{5} = 2.$
- (c) $2x + 6 = 12.$
- (d) $-x + 8 = 0.$
- (e) $3x + 9 = 0.$
- (f) $x - \frac{2}{5} = \frac{8}{5}.$
- (g) $3x + 15 = 2x + 18.$
- (h) $x - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$

- (i) $\frac{x}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{4} + \frac{7}{2}$.
- (j) $\frac{x-1}{5} - x = \frac{5-2x}{3}$.
- (k) $x - \frac{8-x}{5} = 7 - \frac{8-x}{5}$.
- (l) $\frac{1}{2} \times \left(\frac{2x}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} - x \right)$.
- (m) $3 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{x}{4} + 8 \right) = \frac{1}{4} \times (2x - 5)$.

27. A soma de dois números ímpares consecutivos é 64. Determine esses números.
28. Em um restaurante há 12 mesas, todas ocupadas. Algumas, são ocupadas por 4 pessoas, outras, por apenas 2 pessoas, num total de 28 fregueses. Determine o número de mesas ocupadas por 2 pessoas.
29. Maria acaba de ganhar uma barra enorme de chocolate como presente de Páscoa. Ela decide dividi-la em pedaços e comê-la aos poucos. No primeiro dia, ela a divide em 10 pedaços e come apenas um deles. No segundo dia, ela divide um dos pedaços que sobrem do dia anterior em mais 10 pedaços e come apenas um deles. No terceiro dia, ela faz o mesmo, ou seja, divide um dos pedaços que sobraram do dia anterior em 10 outros e come apenas um deles. Ela continua repetindo esse procedimento até a Páscoa no dia seguinte.
- (a) Quantos pedaços ela terá no final do terceiro dia?
 - (b) É possível que ela obtenha exatamente 2014 pedaços em algum dia?
30. Determine o(s) valor(es) de $x \in \mathbb{R}$ que satisfazem as equações a seguir.
- (a) $x + 7 > 10$.
 - (b) $2x + 5 < 11$.
 - (c) $3x - 4 \leq 9$.
 - (d) $8 + 4x \geq 20$.
 - (e) $8 - 3x < 12 - 4x$.
 - (f) $[3(x + 2) - 5] \times [5(2x - 1)] > 0$.
 - (g) $\frac{x}{5} + \frac{1}{4} < \frac{3}{10} - \frac{5x}{2}$.
 - (h) $3 \left(x + \frac{1}{5} \right) + \frac{x}{3} < 2$.
 - (i) $(x - 5)^2 \leq 9$.
 - (j) $x^2 \leq 9$.
 - (k) $x^2 + 13 \geq 0$.

(l) $(2x - 4)(15 - 3x) \geq 0$.

(m) $\frac{5 + 2x}{1 - x} \leq 0$.

(n) $\frac{1}{3} \leq \frac{x}{2} + 3 \leq \frac{13}{3}$.

31. A massa de um copo cheio de água é 325g. Se jogarmos metade da água fora, a massa cairá para 180g. Qual é a massa do copo vazio?
32. Para fazer uma instalação elétrica em uma residência, Otávio contratou dois eletricitistas. O Sr. Luiz cobra 50 reais pelo orçamento mais 2 reais por metro de fio utilizado. Já o Sr. José cobra 4,50 reais por metro utilizado mas não cobra pelo orçamento. Qual quantidade de fio utilizada faz com que o preço cobrado pelos dois eletricitistas seja o mesmo?
33. Determine o(s) valor(es) de $x \in \mathbb{R}$ que satisfazem o sistema de equações a seguir.

(a)
$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x - y = 1 \end{cases}.$$

(b)
$$\begin{cases} x + y = 10, \\ x - y = 8 \end{cases}.$$

(c)
$$\begin{cases} x + y = 10, \\ x = y + 6 \end{cases}.$$

(d)
$$\begin{cases} x = y + 18, \\ x = 2y \end{cases}.$$

(e)
$$\begin{cases} x + y = 5, \\ x - y = 1 \end{cases}.$$

(f)
$$\begin{cases} 3x - 2y = 11, \\ -x + 5y = 5 \end{cases}.$$

(g)
$$\begin{cases} 13x - 92y = 137, \\ 12x - 91y = 137 \end{cases}.$$

(h)
$$\begin{cases} \frac{5}{x} - \frac{3}{y} = -1, \\ \frac{15}{x} + \frac{7}{y} = 5 \end{cases}.$$

$$(i) \begin{cases} \sqrt{x} + 2\sqrt{y} = 13, \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = 8 \end{cases}.$$

34. Construa e resolva um sistema de equações no qual a soma de dois números é 70 e a diferença é 28.
35. Guilherme e Santiago juntaram as suas economias para comprar um videogame. Guilherme conseguiu juntar o dobro da quantia de Santiago. Além disso, a diferença entre as economias de ambos é R\$350,00. Quanto cada um conseguiu guardar?
36. Um dia curiosamente, Tiago percebeu que havia veículos de 1, 2, 3 e 4 rodas na garagem de seu prédio: carrinhos de mão, bicicletas, triciclos e automóveis. Ele, o irmão e o pai decidiram contar o número de rodas que estavam na garagem. Tiago contou 26 rodas, mas esqueceu-se de contar os automóveis. O irmão dele também contou 26 rodas, mas não contou as do triciclos e o pai contou 26 rodas, mas não contou as rodas das bicicletas. Determine a quantidade de veículos que estavam na garagem.
37. Determine o(s) valor(es) de $x \in \mathbb{R}$ que satisfazem as equações a seguir.

- (a) $\frac{3}{x} - 2 = 7 + \frac{2}{x}.$
- (b) $\frac{x}{x-1} + \frac{2}{3} = \frac{2}{x-1}.$
- (c) $\frac{1}{x} + \frac{2x}{x-1}.$
- (d) $\frac{x^2}{x^2-1} - \frac{x}{x-1} = \frac{x}{x+1}.$
- (e) $\frac{1}{x-3} + \frac{2}{x+3} = \frac{6}{x^2-9}.$
- (f) $\frac{3x-1}{2x-1} + \frac{3x+2}{2x+1} = 3 - \frac{1}{4x^2-1}.$
- (g) $x^2 + \frac{4x^2}{(x-2)^2} = 12.$

38. Determine o(s) valor(es) de $x \in \mathbb{R}$ que satisfazem os sistemas de equações a seguir.

- (a) $\begin{cases} \frac{1}{x} + 3y = 6, \\ \frac{2}{x} - 5y = 1 \end{cases}.$
- (b) $\begin{cases} \frac{x}{x+y} = \frac{1}{3}, \\ \frac{4}{x-y} = -2 \end{cases}.$

$$(c) \begin{cases} \frac{3}{x} - \frac{2}{y} = -\frac{7}{2}, \\ \frac{6}{x} + \frac{4}{y} = 9 \end{cases}.$$

$$(d) \begin{cases} \frac{x}{y} - 3 = \frac{2}{y}, \\ 2x - 9y = -8 \end{cases}.$$

$$(e) \begin{cases} \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x} = 12, \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{3} \end{cases}.$$

$$(f) \begin{cases} \frac{xyz}{x+y} = 2, \\ \frac{xyz}{y+z} = \frac{6}{5}, \\ \frac{xyz}{z+x} = \frac{3}{2} \end{cases}.$$

39. Em sua velocidade usual, um homem desce um rio de 15 quilômetros de comprimento em 5 horas a menos que o tempo que ele gasta nadando no mesmo rio percorrendo o caminho contrário. Se ele dobrar sua velocidade usual, ele passa a descer o rio gastando apenas 1 hora a menos que o tempo gasto na volta. Considerando que a velocidade da correnteza do rio se mantém constante durante os trajetos, qual é o seu valor km/h?

Dica: Quando o homem nada no sentido da correnteza, a sua velocidade relativa deve ser somada com a do rio e, quando nada no sentido contrário ao da correnteza, a velocidade do rio deve ser subtraída de sua velocidade.

40. Determine o(s) valor(es) de $x \in \mathbb{R}$ que satisfazem as equações a seguir.

(a) $x^2 - 5x + 4 = 0$.

(b) $2x^2 + 7x + 5 = 0$.

(c) $-3x^2 + 12x = 0$.

(d) $-x^2 + 8x - 12 = 0$.

(e) $7x^2 - 3x + 1 = 0$.

(f) $x^2 + 18x + 30 = 2\sqrt{x^2 + 18x + 45}$.

(g) $9x^4 - 13x^2 + 4 = 0$.

(h) $x^4 + 4x^2 - 60 = 0$.

(i) $\sqrt{4 + 2x - x^2} = x - 2$.

(j) $x = +\sqrt{2 + \sqrt{x}}$.

(k) $\sqrt{4x - 1} + \sqrt{45 - x} = 2$.

(l) $\sqrt{5 - \sqrt{5 - x}} = x$.

(m) $x^2 - |x| - 2 = 0$.

(n) $x^2 + 5|x| + 4 = 0$.

(o) $x^2 + \frac{4x^2}{(x-2)^2} = 12$.

41. Determine o(s) valor(es) de $x \in \mathbb{R}$ que satisfazem as inequações a seguir.

(a) $(x+2)(x-4) > 0$.

(b) $(x+2)(-x-2) \leq 0$.

(c) $(3x-1)(2x-5) \geq 0$.

(d) $(x+1)(x-1)(x-3) > 0$.

(e) $x(x-2)(-x+1) \leq 0$.

(f) $\frac{-x+2}{x-1} \geq 0$.

(g) $\frac{(x-1)(x+3)}{x-5} > 0$.

(h) $x + \frac{3-x^2}{x-2} \geq -3$.

(i) $x^2 + 2x - 3 > 0$.

(j) $-x^2 + 9x - 8 \geq 0$.

(k) $x < x^2$.

(l) $x(x+4) > -4(x+4)$.

(m) $\frac{x^2 - 2x + 10}{x^2 - 2x - 10} > 0$.

(n) $\frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - 5x + 4} > 0$.

(o) $\frac{x^2 - x - 1}{\sqrt{x^2 - 3x}} \geq 0$.

(p) $(x^2 - 2x - 3)(2x^2 - 5x + 2) < 0$.

(q) $(x^2 + x - 6)(x^2 - 1) \geq 0$.

42. Faça o que se pede.

(a) Determine $m \in \mathbb{R}$ para que a equação $2x^2 - 8x + m = 0$ admita raízes iguais.

(b) Determine $m \in \mathbb{R}$ para que a equação $3x^2 + 6x + m = 0$ admita raízes distintas.

(c) Determine $m \in \mathbb{R}$ para que a equação $x^2 + m^2x + 3mx = 0$ admita raízes simétricas.

(d) Determine $m \in \mathbb{R}$ para que a equação $2x^2 - 12x + 2m = 0$ admita duas raízes reais de modo que uma seja igual ao dobro da outra.

- (e) Determine $m \in \mathbb{R}$ para que a equação $(m+3)x^2 + x + m^2 - m = 0$ admita duas raízes reais de modo que uma seja igual ao inverso da outra.
- (f) Determine $m \in \mathbb{R}$ para que a equação $x^2 + (m-2)x + 2m - 8 = 0$ admita duas raízes reais de modo que os seus quadrados sejam iguais.
43. A despesa total de um condomínio é de R\$3.600,00. No entanto, 10 condôminos deixaram de pagar, ocasionando um acréscimo de R\$60,00 para condômino. Quantos são os condôminos e quanto cada um pagou?
44. Um ônibus de 40 lugares foi fretado para uma excursão. A empresa exigiu de cada passageiro R\$20,00 mais R\$2,00 por lugar vago. Qual é o número de passageiros para que a rentabilidade da empresa seja máxima?
45. Duas torneiras enchem uma piscina em 18 horas. Uma delas sozinha levaria 15 horas a mais do que a outra para enchê-la. Quantas horas leva cada uma das torneiras para encher essa piscina?

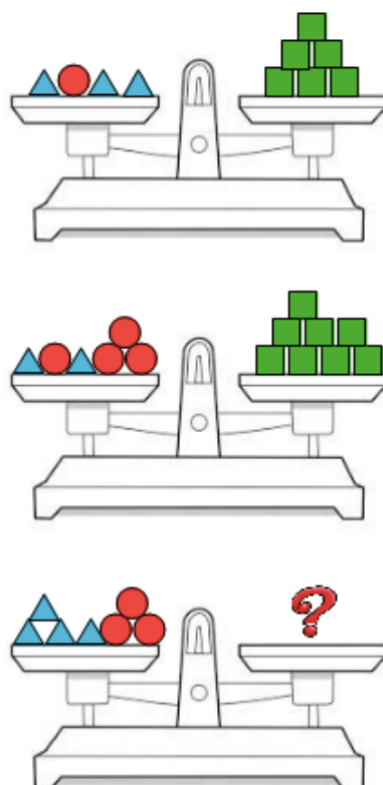


Figura 1. Exercício 24.